人工智能数据工程技术专业（510217）PGSD-KSA 能力融合矩阵（V1.0·11 任务·标准未发布降级版）

编制基础：Table1 V1.0（11 任务）+ Table5 V1.0（2768h/173cr，学时学分唯一数据源）；Table3／Table4 同期产出 编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级（2029 年毕业） 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（510217）、赵志群 BAG 方法论、PGSD-KSA 模型、德国双元制 IT 结构映射；**教学标准未发布，不作依据引用** 数据来源：**本专业访谈 0 场／JD 0 条**；B 级迁移 = 460310 访谈 23 人／15 家（2026-06）；C 级 510217 对标报告 1 份（仅借定位） 等级分布：L1 × 1(9.1%) → L2 × 5(45.5%) → L3 × 5(45.5%) → L4 × 0(0%) = 11 个任务 维度规则：每项 BAG 拆 4 行（P/G/S/D），11 × 4=**44 行**；每格知识来源写”课程（情境）·学时”；双元制简称同 Table1（FI-DP／FI-AE／FI-SI／KDM，结构性映射，未与 BIBB 框架计划逐条核对） 证据对照（逐任务，跨专业迁移，**非本专业一手**）：1.1〔B｜460310｜§E-B03 阿强〕｜1.2／1.3／3.1／3.2／4.3〔B｜460310｜§E-B04 老周〕｜2.1〔§E-B03 阿强〕｜2.2〔§E-A04 王建国 + §E-B06 赵芳〕｜2.3〔§E-B05 陈工·弱〕｜4.1〔§E-B03 阿强·弱，无容器证据〕｜4.2〔§E-B04 + §E-B05〕

课程支撑口径（照 Table5 V1.0 表 C／表 D／表 E，不另立课名）：LF1 数据采集与标注 96h = Q1 36/Q2 32/Q3 28（S2）｜LF2 数据治理与质量管控 112h = 40/40/32（S3）｜LF3 模型训练与评估 112h = 56/56（S4）｜LF4 AI 数据服务部署与运维 112h = 40/40/32（S5）｜C25 数据分析与可视化 64h（S3）｜C26 机器学习原理与实践 64h（S4）｜C27 深度学习应用 48h（S5）｜C28 数据安全与隐私保护 48h（S4）｜C29 大模型技术应用 32h（S3，拓展限选）｜综合项目 96h（S5）。非 LF 课程只作”跨领域工具／合规红线”支撑，不与 LF 抢任务。

核心发现融合（5 条）：①重心从调参转向数据与评估→LF1／LF2 六条全 ★★☆以上，LF3 只留 2 条、不设模型设计；②训练执行与诊断同人连贯→3.2 合并为一条 L3，P 维含”跑通→评测→归因→调优”全链；③合规只到执行→2.3 四行无”定级/裁定”，A 维写”只执行不定级”；④文档即门槛→1.1／3.1／4.1 的 G 维以数据集清单／数据卡／部署包为交付要件；⑤新鲜度与标签一致性优先→1.1、2.2 的 K 维开篇锚定，2.2 的 A 维写”先记现象后调日志”。

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
1	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	L2	P	抽样与采集参数、命名入库规范、去重与完整性判定（LF1-Q1 · 36h）	配脚本与设备参数、分批采集补采、去重入库出数据集清单	采集前核授权范围，越界不采并当场记录上报	★★☆	数据采集工程师（初级）	FI-DP · 数据获取
1	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	L2	G	采集报告与数据集清单模板、批次记录字段（LF1-Q1 · 36h）	报告写失败量与补采原因，逐条无空项	报告数字与批次记录一一对应，不虚报成功量	★★☆	数据采集工程师（初级）	FI-DP · 数据获取
1	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	L2	S	需求方—法务—现场三方口径（LF1-Q1 · 36h）	采集前定场景、核授权，日终书面回报	借用产线设备按时段预约，不占他人工位	★★☆	数据采集工程师（初级）	FI-DP · 数据获取
1	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	L2	D	多模态采集演进与合成数据替代边界（C29 大模型技术应用 · 32h · S3）	把失败原因归类为脚本改进项并在下批验证	AI 生成脚本逐字段核对后才上机	★★☆	数据采集工程师（初级）	FI-DP · 数据获取
2	1.2 标注规范执行与批次	L1	P	标注规范条文、类别/框	按手册逐条打标、每 50	规范有疑问先问质检员	★☆☆	数据标注员 / 人工智能	KDM · 数据录入与质量

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
	质检			位/属性判定（LF1-Q2 · 32h）	条送抽检、按清单返修	再打，不凭理解改判		训练师（五级）	规程
2	1.2 标注规范执行与批次质检	L1	G	作业指导书阅读、批次质检单与工时登记格式（LF1-Q2 · 32h）	填质检单与工时登记，字段齐全可追溯	返修记录如实填写，不掩盖错标条数	★☆☆	数据标注员 / 人工智能训练师（五级）	KDM · 数据录入与质量规程
2	1.2 标注规范执行与批次质检	L1	S	双签留痕与停线复盘流程（LF1-Q2 · 32h）	抽检时到场逐条复述判定依据，双签确认	整批返工不推诿，配合复盘不隐瞒	★☆☆	数据标注员 / 人工智能训练师（五级）	KDM · 数据录入与质量规程
2	1.2 标注规范执行与批次质检	L1	D	预标注与 AI 辅助标注的能力边界（LF1-Q2 · 32h）	复核模型预标注结果并标”采纳/修正”理由	人脸与个人信息样本不外传、不留存个人设备	★☆☆	数据标注员 / 人工智能训练师（五级）	KDM · 数据录入与质量规程
3	1.3 标注规则细化与争议样本裁定	L3	P	一致性指标、边界情形分类、下游用途反推（LF1-Q3 · 28h）	抽争议样本、识别遮挡模糊多义边界、组织 2 人试标 100 条定稿规则 v2	客户口径缺失时先出草案写明依据，不擅自放行	★★★	标注质检/规则工程师	FI-DP · 数据质量管理
3	1.3 标注规则	L3	G	规则文档版	出规则 v2 +	每次改规则	★★★	标注质检/规	FI-DP · 数据

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
	细化与争议样本裁定			本管理与变更记录（LF1-Q3 · 28h）	案例库，同步平台规范版本与培训记录	留版本号与理由，旧版可回溯		则工程师	质量管理
3	1.3 标注规则细化与争议样本裁定	L3	S	跨部门会签流程与算法侧口径对齐（LF1-Q3 · 28h）	组织算法侧与客户业务方会签，宣讲到每名标注员	分歧未闭合不强行定稿，会上讲清取舍代价	★★★	标注质检/规则工程师	FI-DP · 数据质量管理
3	1.3 标注规则细化与争议样本裁定	L3	D	标注质量与下游模型指标的敏感度（LF1-Q3 · 28h）	用试标一致率反推规则松紧，评估下游影响	承认”规则无绝对正确”，按用途取舍并留复议	★★★	标注质检/规则工程师	FI-DP · 数据质量管理
4	2.1 数据集清洗与质量报告编制	L2	P	四类质量问题识别与处置规则、指标计算（LF2-Q1 · 40h）	Pandas/SQL 查缺失重复异常格式、清洗、复检出报告	清洗前留原始副本，变更日志逐条可查	★★☆	数据治理专员 / 数据清洗工程师	FI-DP · 清洗与质量度量
4	2.1 数据集清洗与质量报告编制	L2	G	质量报告模板与基线比对口径（LF2-Q1 · 40h）	报告含四项指标与基线偏差，随数据集同交付	不达基线如实标注，不用”约等于”糊过	★★☆	数据治理专员 / 数据清洗工程师	FI-DP · 清洗与质量度量
4	2.1 数据集清	L2	S	与算法侧确	交付前确认	被退回的清	★★☆	数据治理专	FI-DP · 清洗

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
	洗与质量报告编制			认可用性的口径（LF2-Q1 · 40h）	字段可用性并留确认记录	洗结果当批重做，不私下改口径		员 / 数据清洗工程师	与质量度量
4	2.1 数据集清洗与质量报告编制	L2	D	质量平台与手写脚本的替代关系（LF2-Q1 · 40h）	用 LLM 生成清洗脚本与字段映射，抽样复核	AI 生成脚本先小样本验证再全量跑	★★☆	数据治理专员 / 数据清洗工程师	FI-DP · 清洗与质量度量
5	2.2 数据质量异常根因定位与治理	L3	P	血缘追踪与分段分布比对、抽样反推（LF2-Q2 · 40h / C25 · 64h）	分段比对定位断点、无埋点时抽样复现定根因	先记现象后调日志，不先猜结论再找证据	★★★	数据质量工程师	FI-DP · 过程数据分析
5	2.2 数据质量异常根因定位与治理	L3	G	问题界定书、治理方案与影响评估表（LF2-Q2 · 40h）	出界定书与方案，注明返工量与交付影响	方案写明对交付期的影响，不隐瞒延期	★★★	数据质量工程师	FI-DP · 过程数据分析
5	2.2 数据质量异常根因定位与治理	L3	S	跨组周会推进机制与责任边界（LF2-Q2 · 40h）	与采集/标注/算法三方周会推进，落地后复测	根因指向本组时照实写，不推给上游	★★★	数据质量工程师	FI-DP · 过程数据分析
5	2.2 数据质量异常根因定	L3	D	新鲜度与标签一致性优	把一次排故沉淀为规则	复盘只写事实与改法，	★★★	数据质量工程师	FI-DP · 过程数据分析

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
	位与治理			先原则（LF2-Q2 · 40h）	补丁与固定检查项	不写”已加强管理”			
6	2.3 数据分类分级与脱敏配置执行	L2	P	分级清单执行口径、敏感字段规则、脱敏策略模板（LF2-Q3 · 32h / C28 · 48h）	照单标级别、匹配敏感字段、配掩码泛化假名化并验证	只执行不定级，清单缺项退回法务	★★☆	数据安全专员 / 数据治理专员（合规）	FI-DP · 数据保护与合规
6	2.3 数据分类分级与脱敏配置执行	L2	G	资产-级别对照表与抽查复核表格式（LF2-Q3 · 32h / C28 · 48h）	出对照表，抽 10%样本复核标注与配置一致性	抽查不一致按清单退回整改并留痕	★★☆	数据安全专员 / 数据治理专员（合规）	FI-DP · 数据保护与合规
6	2.3 数据分类分级与脱敏配置执行	L2	S	与法务取清单、与业务确认用途的接口（LF2-Q3 · 32h / C28 · 48h）	配置前确认数据用途与清单版本	不用真实个人信息做训练样本，用脱敏或合成数据	★★☆	数据安全专员 / 数据治理专员（合规）	FI-DP · 数据保护与合规
6	2.3 数据分类分级与脱敏配置执行	L2	D	个人信息保护要求演进与 DLP 能力（LF2-	用 AI 提示疑似敏感字段，人工复	AI 识别仅作提示，级别一律以清单	★★☆	数据安全专员 / 数据治理专员（合	FI-DP · 数据保护与合规

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
				Q3 · 32h / C28 · 48h）	核后登记	为准		规）	
7	3.1 训练数据集构建与特征处理	L2	P	采样与三集划分、特征编码、泄漏与不平衡检查（LF3-Q1 · 56h / C26 · 64h）	按分布采样、固定种子划分、出特征表与数据卡	划分前固定种子并记录，冻结后不私改	★★☆	AI 数据工程师	FI-DP · 数据准备与特征
7	3.1 训练数据集构建与特征处理	L2	G	数据卡模板与版本记录（LF3-Q1 · 56h）	写数据卡（来源/规模/分布/已知缺陷）并挂版本号	数据卡如实写覆盖不足与偏移，不美化	★★☆	AI 数据工程师	FI-DP · 数据准备与特征
7	3.1 训练数据集构建与特征处理	L2	S	与算法工程师定评测口径的方法（LF3-Q1 · 56h）	双人复核分布后冻结版本	复核人未签字不交付，不先跑再补签	★★☆	AI 数据工程师	FI-DP · 数据准备与特征
7	3.1 训练数据集构建与特征处理	L2	D	合成数据占比控制与真实性校验（C26 · 64h）	用 AutoML 筛特征后判业务合理性，剔除伪相关	AI 推荐特征须给出业务解释才采纳	★★☆	AI 数据工程师	FI-DP · 数据准备与特征
8	3.2 模型训练、评测与	L3	P	训练与资源监控、指标	跑训练监控显存与损失	异常即停上报不绕告	★★★	AI 算法应用工程师（训	FI-AE · 训练测试；FI-

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
	效果诊断			评测、四类分层归因、A/B 设计（LF3-Q2 · 56h / C27 · 48h）	曲线、四类归因、抽检 200 条、A/B 复测	警；调优失败回退上一版本		练评测）	DP · 评估优化
8	3.2 模型训练、评测与效果诊断	L3	G	实验记录与调优报告规范（LF3-Q2 · 56h）	出指标表、归因分布表、调优报告与回退记录	实验记录不删失败组，负面结果同样归档	★★★	AI 算法应用工程师（训练评测）	FI-AE · 训练测试；FI-DP · 评估优化
8	3.2 模型训练、评测与效果诊断	L3	S	超参变更签认与周会评审（LF3-Q2 · 56h）	变更前请指导人签认，诊断方案上会评审	指标不达标不调测试集，不挑样本凑数	★★★	AI 算法应用工程师（训练评测）	FI-AE · 训练测试；FI-DP · 评估优化
8	3.2 模型训练、评测与效果诊断	L3	D	AutoML 对调参价值的替代（LF3-Q2 · 56h）	用 LLM 聚类失败样本、归纳错因转补标需求	AI 给出的错因须人工抽验后才写进报告	★★★	AI 算法应用工程师（训练评测）	FI-AE · 训练测试；FI-DP · 评估优化
9	4.1 推理服务部署与接口联调	L2	P	容器化与编排、推理框架、接口契约、时延吞吐压测（LF4-Q1 · 40h）	打包镜像配副本、部署推理 API、异常入参测试、联调	切流量前双人确认，回滚脚本先备好	★★☆	AI 部署工程师	FI-SI · 服务部署与接口

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
9	4.1 推理服务部署与接口联调	L2	G	部署文档、联调记录与压测口径规范（LF4-Q1 · 40h）	出部署包（镜像/编排/回滚/文档）与联调报告	压测口径与样本量写进报告，不写”性能良好”	★★☆	AI 部署工程师	FI-SI · 服务部署与接口
9	4.1 推理服务部署与接口联调	L2	S	与业务系统方、算法组取模型的接口（LF4-Q1 · 40h）	1 人部署 1 人验证，联调问题当轮闭环	联调不通过不硬切流量，如实报阻塞点	★★☆	AI 部署工程师	FI-SI · 服务部署与接口
9	4.1 推理服务部署与接口联调	L2	D	推理服务从单实例到弹性伸缩的演进（LF4-Q1 · 40h）	用 AI 生成编排与压测脚本，人工复核资源规格	资源规格按实测基线定，不按 AI 建议放大	★★☆	AI 部署工程师	FI-SI · 服务部署与接口
10	4.2 线上数据漂移监测与模型回滚	L3	P	漂移指标（PSI/KL）、代理指标设计、灰度回滚、应急预案（LF4-Q2 · 40h）	与训练基线比对判漂移类型、无真值时用置信度与抽检定回滚、执行切流	先恢复业务再溯因，回滚走二级审批	★★★	AI 运维工程师 / MLOps 工程师	FI-SI · 监控与故障处置
10	4.2 线上数据漂移监测与模型回滚	L3	G	漂移报告与复盘模板（LF4-	出漂移分析表、回滚记录、报告与	恢复时效写实测值，不套用迁移值	★★★	AI 运维工程师 / MLOps 工程师	FI-SI · 监控与故障处置

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
				Q2 · 40h）	补标单				
10	4.2 线上数据漂移监测与模型回滚	L3	S	值班交接与三方联动机制（LF4-Q2 · 40h）	工单接单即回执，处置过程同步业务方	误告警也写复盘，不因”没出事”省略记录	★★★	AI 运维工程师 / MLOps 工程师	FI-SI · 监控与故障处置
10	4.2 线上数据漂移监测与模型回滚	L3	D	数据回流与补标闭环（LF4-Q2 · 40h / C28）	把漂移根因转成回流补标需求并跟踪落地	上游变更问题推动改流程，不只改本次参数	★★★	AI 运维工程师 / MLOps 工程师	FI-SI · 监控与故障处置
11	4.3 数据生产流水线与质量门执行	L3	P	产能与人天测算、质量门规则（抽检比例/一致率阈值/返工）（LF4-Q3 · 32h / 综项 · 96h）	盘点缺口、出排产草案、配质量门、试运行 2 周提修正	架构与门限定稿报负责人会签，不自行拍板	★★★	数据生产项目主管（目标岗）	FI-DP · 数据流程规划（进修层）
11	4.3 数据生产流水线与质量门执行	L3	G	试运行报告与质量周报模板（LF4-Q3 · 32h）	出差距表、排产表、试运行报告与周度质量报告	偏差如实报，不用”基本符合”掩盖	★★★	数据生产项目主管（目标岗）	FI-DP · 数据流程规划（进修层）
11	4.3 数据生产流水线与质量门执行	L3	S	需求方—采购—算法三方协同	组织需求方与负责人会签门限，向	交期紧不压质检比例，缺量走书面	★★★	数据生产项目主管（目标岗）	FI-DP · 数据流程规划（进修

序号	任务名称	任务等级	维度	知识(K)	技能(S)	素养(A)	重要程度	对应岗位群	德国双元制映射
				（LF4-Q3 · 32h）	标注组宣讲	申请			层）
11	4.3 数据生产流水线与质量门执行	L3	D	自建/众包/预标注+人审三种配比（LF4-Q3 · 32h）	按实测偏差提门限修正建议并跟踪下一周期	把一次试运行沉淀为可复用门限基线	★★★	数据生产项目主管（目标岗）	FI-DP · 数据流程规划（进修层）

一、维度分布校验

维度	行数	占比	判定
P 职业能力	11	25%	✅ 1 任务 1 行，无缺行
G 通用能力	11	25%	✅ 每格含课程 · 模块 · 学时
S 社会能力	11	25%	✅ 双签 / 会签 / 周会类可观察行为
D 发展能力	11	25%	✅ 11 行均含 AI 工具边界与反思动作
合计	44	100%	✅ 11×4=44

重要程度：★☆☆ 4 行（1.2）/ ★★☆ 20 行（1.1、2.1、2.3、3.1、4.1）/ ★★★ 20 行（1.3、2.2、3.2、4.2、4.3）。与 Table1 等级分布逐级对应：L1 1→4 行、L2 5→20 行、L3 5→20 行、L4 0→0 行。

二、原子覆盖校验（30 条全落位）

任务	原子编号	条数
1.1	LF1-Q1-A01 配采集脚本与设备参数、分批采集补采；A02 去重与完整性初检、数据集清单交付；A27 授权边界识别（通用，Q1 首次）	2 + 1
1.2	LF1-Q2-A03 按规范逐条打标并每 50 条送检；A04 自检返修与双签质检登记；A27 巩固（平台内作业不外传）	2 + 1
1.3	LF1-Q3-A05 争议样本抽取与边界情形识别；A06 组织试标并定稿规则 v2	2

任务	原子编号	条数
2.1	LF2-Q1-A07 四类质量问题检测并清洗留痕；A08 质量报告编制与基线偏差说明；A28 质量指标计算（通用，Q1 首次）	2 + 1
2.2	LF2-Q2-A09 分段比对与无埋点抽样反推定断点；A10 治理方案与返工量评估	2
2.3	LF2-Q3-A11 照单标级别并匹配敏感字段；A12 脱敏配置与10%抽查复核；A29 合规留痕（通用，首次在 C28 · S4）	2 + 1
3.1	LF3-Q1-A13 数据集规格书与采样方案；A14 三集划分、特征编码与数据卡	2
3.2	LF3-Q2-A15 训练执行与资源监控；A16 指标评测与实验记录；A17 四类分层归因；A18 A/B 调优与回退；A29 巩固	4 + 1
4.1	LF4-Q1-A19 容器打包与编排配置；A20 推理 API 部署、入参测试与联调；A30 变更审批与发布授权（通用，Q1 首次）	2 + 1
4.2	LF4-Q2-A21 漂移比对与类型判定；A22 代理指标决策、回滚与复盘；A30 巩固	2 + 1

任务	原子编号	条数
	（回滚二次授权）	
4.3	LF4-Q3-A23 能力缺口盘点与排产测算；A24 质量门配置；A25 试运行偏差分析与修正建议；A26 周度质量报告	4
合计	任务原子 26 条（A01—A26）＋ 通用原子 4 条（A27—A30）＝ **30**	**30**

与 Table1 交接对账：1.3 保留 2 条 ✅（A05/A06）；3.2 合并后 4 条 ✅（A15—A18）；4.3 删带教原子后 4 条 ✅（A23—A26，不含"带教新人"）。**通用原子 A27—A30 跨任务挂载**：A27 授权边界（LF1-Q1 首次）、A28 指标计算（LF2-Q1 首次）、A29 合规留痕（C28 · S4 首次，LF3 巩固）、A30 变更审批与发布授权（LF4-Q1 首次，Q2 巩固）——四条均为"做错即违规"的动作，不单列岗位，但每条都写进课标评价表。

与课标对账（2026-10-24 实检）：LF1 课标 7 条（A01—A06＋A27）；LF2 课标 7 条（A07、A08、A28、A09—A12）；LF3 课标 7 条（A13—A18＋A29）；LF4 课标 9 条（A19—A26＋A30）；合计 **30 条，无跨课重号** ✅。

结论：任务数 11 / 11 ✅；等级分布 1-5-5-0 ✅；原子 30/30 ✅（26 任务原子＋4 通用）；维度行 44 ✅；知识来源 132 格全含课程（情境）与学时（0 空格）✅。**未通过项：无。**

三、版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V1.0	2026-10-24	首版：按 Table1 V1.0 的 11 任务展开 44 行；30 原子按新任务号重编并全落位；素养一律写现场可见行为；2.3 全行删"定级/裁定"；4.1 删无源阈值改"不劣于联调前基线"	柯维纲